NAMA: Tomi Ahmed Palevi

NIM: 24250004

PRODI: Sistem Informasi

1. Pengertian SOA Reference Architecture

OASIS SOA Reference Architecture (SOA-RA) adalah kerangka arsitektur referensi yang memberikan panduan konseptual untuk merancang, membangun, mengintegrasikan, dan mengelola sistem berbasis Service-Oriented Architecture (SOA).

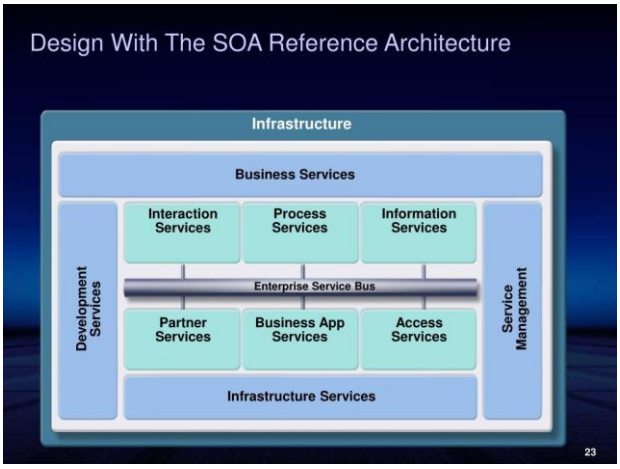
OASIS merupakan organisasi internasional yang mengembangkan standar terbuka untuk teknologi informasi. SOA-RA membantu organisasi memahami bagaimana layanan (services), pengguna layanan, proses bisnis, tata kelola, dan infrastruktur teknologi saling berhubungan dalam suatu ekosistem layanan.

SOA-RA tidak dimaksudkan sebagai produk perangkat lunak atau desain implementasi yang wajib diikuti secara persis. Kerangka ini lebih berfungsi sebagai acuan konseptual untuk menyusun arsitektur SOA sesuai kebutuhan organisasi.

Tujuan utamanya adalah:

1) Menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi informasi.
2) Meningkatkan penggunaan kembali layanan (service reuse).
3) Mempermudah integrasi aplikasi yang berbeda.
4) Mendukung fleksibilitas dan interoperabilitas sistem.
5) Membantu tata kelola, keamanan, dan pengelolaan layanan.

2. Konsep dasar Service-Oriented Architecture (SOA)



Service-Oriented Architecture (SOA) adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak yang menyusun kemampuan sistem sebagai layanan yang dapat diakses melalui kontrak atau antarmuka yang disepakati.

Contoh sederhana dalam sistem universitas:

1) Layanan data mahasiswa.
2) Layanan pembayaran uang kuliah.
3) Layanan registrasi mata kuliah.
4) Layanan akademik dan nilai.

Aplikasi Sistem Informasi Akademik dapat menggunakan layanan data mahasiswa yang sama dengan aplikasi keuangan, tanpa harus membuat ulang seluruh fungsi pengelolaan data mahasiswa.

Elemen dasar SOA

Elemen	**Penjelasan**
Service Provider	Pihak atau sistem yang menyediakan layanan.
Service Consumer	Aplikasi atau pihak yang menggunakan layanan.
Service Description/Contract	Definisi antarmuka, operasi, format pesan, dan ketentuan penggunaan layanan.
Service Registry	Tempat publikasi atau pencarian informasi layanan, jika digunakan.
Service Composition	Penggabungan beberapa layanan untuk membentuk proses atau fungsi bisnis yang lebih besar.
Governance	Kebijakan dan mekanisme untuk memastikan layanan dikembangkan serta dikelola sesuai aturan.

Interaksi klasik SOA sering digambarkan melalui pola publish–find–bind: penyedia memublikasikan deskripsi layanan, konsumen mencari layanan, lalu konsumen berinteraksi dengan penyedia berdasarkan deskripsi atau kontraknya. Namun, registry tidak wajib digunakan pada setiap implementasi SOA.

3. OASIS SOA-RA: tiga sudut pandang utama

Dokumen awal OASIS SOA-RA menjelaskan tiga architectural views utama. Dalam dokumen fondasi yang kemudian diterbitkan sebagai OASIS SOA-RAF (Reference Architecture Foundation for SOA), Version 1.0, Committee Specification 01, 4 Desember 2012, pembahasannya dirumuskan sebagai tiga sudut pandang ekosistem SOA: partisipasi, realisasi, dan kepemilikan.

1. Participation in a SOA Ecosystem
   Bagaimana pihak-pihak berinteraksi dan menggunakan layanan
2. Realization of a SOA Ecosystem
   Bagaimana sistem dan layanan dirancang serta diwujudkan

3. Ownership in a SOA Ecosystem
   Bagaimana kepemilikan, tanggung jawab, dan tata kelola ditentukan

3.1 Participation in a SOA Ecosystem

Sudut pandang ini menjelaskan bagaimana aktor atau organisasi berpartisipasi dalam ekosistem SOA.

Aspek yang dibahas meliputi:

1. Service consumer: pihak yang memerlukan kemampuan atau hasil dari suatu layanan.
2. Service provider: pihak yang menyediakan layanan.
3. Service interaction: interaksi antara konsumen dan penyedia berdasarkan kontrak layanan.
4. Business context: kebutuhan bisnis yang mendorong penggunaan layanan.
5. Trust dan kebijakan: aturan yang menentukan apakah suatu pihak boleh mengakses layanan.

Contoh: universitas menggunakan layanan pembayaran dari bank mitra. Universitas bertindak sebagai konsumen layanan, sedangkan bank menjadi penyedia layanan. Keduanya perlu menyepakati kontrak, mekanisme autentikasi, format pertukaran data, dan tanggung jawab masing-masing.

3.2 Realization of a SOA Ecosystem

Sudut pandang ini membahas bagaimana layanan dan sistem berbasis SOA diwujudkan dari kebutuhan bisnis menjadi solusi teknologi.

Tahap yang umum dilakukan dalam implementasi adalah:

1. Mengidentifikasi kapabilitas dan kebutuhan bisnis.
2. Mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan.
3. Menetapkan kontrak dan antarmuka layanan.
4. Mengimplementasikan logika bisnis layanan.
5. Mengintegrasikan layanan dengan aplikasi dan sistem lain.
6. Menguji, menerapkan, dan memantau layanan.

Contoh: proses pendaftaran mahasiswa baru dapat memanfaatkan layanan pendaftaran, verifikasi pembayaran, dan pengelolaan data mahasiswa. Ketiganya dikombinasikan untuk membentuk proses bisnis penerimaan mahasiswa.

Tahapan tersebut merupakan contoh penerapan praktis, bukan urutan implementasi yang wajib ditetapkan secara persis oleh OASIS SOA-RA.

4. Prinsip penting dalam SOA-RA

Prinsip	Penjelasan
Abstraction	Detail internal layanan disembunyikan dari konsumen sejauh tidak diperlukan.
Loose coupling	Ketergantungan antara konsumen dan penyedia dibuat seminimal mungkin melalui kontrak yang stabil.
Reusability	Layanan dirancang agar dapat digunakan oleh lebih dari satu konsumen jika sesuai.
Interoperability	Sistem yang berbeda dapat berinteraksi melalui antarmuka dan aturan yang disepakati.
Autonomy	Layanan memiliki kendali atas logika internal dan operasinya dalam batas arsitektur yang ditetapkan.
Composability	Beberapa layanan dapat digabungkan untuk mendukung proses bisnis yang lebih besar.
Governance	Penggunaan dan perubahan layanan dikendalikan melalui kebijakan serta tanggung jawab yang jelas

Prinsip-prinsip tersebut merupakan konsep umum dalam desain SOA. Implementasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, risiko, dan batasan sistem organisasi.

5. Contoh penerapan SOA-RA pada sistem universitas

Misalnya, sebuah universitas ingin mengintegrasikan sistem akademik, keuangan, dan perpustakaan yang sebelumnya berjalan terpisah.



Alur proses

Sebagai contoh, ketika mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah:

1. Mahasiswa mengakses portal akademik.
2. Portal memanggil layanan data mahasiswa untuk memverifikasi status mahasiswa.
3. Layanan akademik memeriksa prasyarat dan ketersediaan mata kuliah.
4. Jika ada kewajiban pembayaran, sistem memeriksa status pembayaran melalui layanan keuangan.
5. Sistem menyimpan hasil registrasi dan memberikan konfirmasi.

Dalam skenario ini, aplikasi portal tidak harus mengetahui detail internal seluruh layanan. Setiap layanan memiliki tanggung jawab dan kontrak tersendiri.

Catatan: diagram tersebut adalah contoh implementasi konseptual. OASIS SOA-RA/RAF tidak mewajibkan penggunaan API Gateway, arsitektur berlapis tertentu, atau teknologi tertentu.

6. Kelebihan dan tantangan SOA-RA

Kelebihan	**Tantangan**
Integrasi aplikasi lebih terstruktur.	Desain kontrak dan integrasi memerlukan perencanaan.
Layanan berpotensi digunakan kembali.	Pengelolaan dependensi antarlayanan menjadi kompleks.
Perubahan satu layanan dapat dibatasi dampaknya jika kontraknya stabil.	Perubahan kontrak dapat memengaruhi banyak konsumen.
Mendukung kerja sama lintas organisasi.	Memerlukan kesepakatan keamanan, SLA, dan tanggung jawab.
Mendukung pengelolaan layanan melalui tata kelola.	Memerlukan monitoring, pengendalian versi, dan pengelolaan siklus hidup.

SOA bukan berarti semua aplikasi otomatis menjadi lebih sederhana. Manfaatnya sangat bergantung pada kualitas desain layanan, kontrak, tata kelola, dan implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

OASIS. (2006). *Reference Model for Service Oriented Architecture Version 1.0*. https://docs.oasis-open.org/soa-rm/v1.0/soa-rm.html

OASIS. (2012). *Reference Architecture Foundation for Service Oriented Architecture Version 1.0*. Committee Specification 01, 4 December 2012. https://docs.oasis-open.org/soa-rm/soa-ra/v1.0/cs01/soa-ra-v1.0-cs01.html

International Organization for Standardization. (2016). *ISO/IEC 18384-1:2016: Information technology — Reference Architecture for Service Oriented Architecture (SOA RA) — Part 1: Terminology and concepts for SOA*. https://www.iso.org/standard/63104.html

International Organization for Standardization. (2016). *ISO/IEC 18384-2:2016: Information technology — Reference Architecture for Service Oriented Architecture (SOA RA) — Part 2: Reference Architecture for SOA Solutions*. https://www.iso.org/standard/63105.html